

PERTEMUAN 2 - VARIABEL, TIPE DATA, PERCABANGAN, PERULANGAN, FUNGSI, DAN LIST

✓ LAPORAN PRAKTIKUM 2 STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

- Nama: Nadine Valia Azzahra
- NIM: 2C2230007
- PRODI: Sains Data

✓ 1. JUDUL PRAKTIKUM

Implementasi Konsep Dasar Pemrograman Python: Variabel, Tipe Data, Percabangan, Perulangan, Fungsi, dan List

2. TUJUAN PRAKTIKUM

- Menggunakan variabel dan tipe data dengan benar dalam Python
- Mengimplementasikan struktur percabangan (if-elif-else)
- Menggunakan perulangan for dan while
- Membuat dan memanggil fungsi sederhana
- Menggabungkan seluruh konsep dalam satu program utuh

3. DASAR TEORI

Variabel adalah lokasi memori untuk menyimpan data sementara. Python menggunakan dynamic typing, sehingga tipe data ditentukan otomatis dari nilai yang diberikan.

Tipe Data dasar Python: int (bilangan bulat), float (desimal), str (teks), bool (logika True/False).

Percabangan (if-elif-else) digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Operator yang digunakan: >, <, >=, <=, ==, !=, and, or, not.

Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali. for digunakan saat jumlah iterasi diketahui, while digunakan saat iterasi bergantung pada kondisi.

Fungsi adalah kumpulan kode yang bisa digunakan berulang kali. Fungsinya membantu membuat program lebih terstruktur. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci def.

List adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, bersifat ordered dan mutable. Operasi umum: append(), remove(), len(), max(), min().

✓ TUGAS 1 (Variabel dan Tipe Data)

```
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: "))
tinggi = float(input("Masukkan tinggi badan (cm): "))

print("\n=== DATA DIRI ===")
print(f>Nama      : {nama}")
print(f"Umur      : {umur} tahun")
print(f"Tinggi     : {tinggi} cm")
```

```
Masukkan nama: Nadine
Masukkan umur: 20
Masukkan tinggi badan (cm): 160
```

```
=== DATA DIRI ===
Nama      : Nadine
Umur      : 20 tahun
Tinggi     : 160.0 cm
```

Analisis Program:

Program menerima tiga input dengan tipe data berbeda, yaitu string (nama), integer (umur), dan float (TB). Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan f-string. Fungsi `int()` dan `float()` dipakai untuk mengubah input yang awalnya berupa string menjadi tipe data yang sesuai.

✓ TUGAS 2 (Percabangan)

```
# kelulusan

nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 60:
    print("Status: Lulus")
else:
    print("Status: Tidak Lulus")
```

```
Masukkan nilai: 61
Status: Lulus
```

Analisis Program:

Program menggunakan struktur if-else untuk membandingkan nilai dengan batas kelulusan 60. Jika input nilai ≥ 60 , bagian if dijalankan. Jika input nilai kurang dari 60 bagian else yang dijalankan.

✓ TUGAS 3 (PERULANGAN FOR)

```
# perulangan angka 1-20

print("Angka 1 sampai 20:")
for i in range(1, 21):
    print(i)
```

```
Angka 1 sampai 20:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
```

Analisis Program:

`Range(1, 21)` menghasilkan angka dari 1 sampai 20. Tiap angka yang dicetak (1-20) ditampilkan di baris baru.

✓ TUGAS 4 (PERULANGAN + PERCABANGAN)

```
# perulangan + percabangan (bil genap 1-50)

print("Bilangan genap dari 1 sampai 50:")
for i in range(1, 51):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
print()
```

```
Bilangan genap dari 1 sampai 50:
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
```

Analisis Program:

Operator modulo % digunakan untuk mengecek apakah bilangan genap, yaitu jika habis dibagi 2. Perulangan for dan kondisi if digunakan untuk memilih angka tertentu dalam suatu rentang.

✓ TUGAS 5 (LIST DASAR)

```
angka = []

for i in range(5):
    nilai = int(input("Masukkan angka: "))
    angka.append(nilai)

print("\nIsi list:")
for item in angka:
    print(item)
```

```
Masukkan angka: 1
Masukkan angka: 3
Masukkan angka: 5
Masukkan angka: 7
Masukkan angka: 9
```

```
Isi list:
1
3
5
7
9
```

Analisis Program:

Program membuat list lalu mengisi 5 angka dari input pengguna. Setiap angka disimpan dengan append(), kemudian semua isi list ditampilkan menggunakan perulangan for.

✓ TUGAS 6 (LIST + PERULANGAN)

```
# list + perulangan input 5 nilai mahasiswa

nilai = []

for i in range(1, 6):
    n = int(input(f"Masukkan nilai mahasiswa ke-{i}: "))
    nilai.append(n)

total = sum(nilai)
rata_rata = total / len(nilai)

print(f"\nData nilai : {nilai}")
print(f"Total nilai : {total}")
print(f"Rata-rata : {rata_rata:.2f}")
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 92
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 100

Data nilai : [90, 87, 80, 92, 100]
Total nilai : 449
Rata-rata : 89.80
```

Analisis Program:

Program menyimpan 5 nilai ke dalam list menggunakan perulangan dan append(). Data kemudian dijumlahkan dengan sum() dan dihitung rata-ratanya dengan membagi total dengan jumlah data. Hasil ditampilkan dengan format dua angka di belakang koma.

TUGAS 7 (FUNGSI)

```
# fungsi luas persegi panjang

def hitung_luas(panjang, lebar):
    return panjang * lebar

panjang = float(input("Masukkan panjang: "))
lebar = float(input("Masukkan lebar : "))

luas = hitung_luas(panjang, lebar)
print(f"Luas persegi panjang: {luas}")
```

```
Masukkan panjang: 50
Masukkan lebar : 25
Luas persegi panjang: 1250.0
```

Analisis Program:

Program membuat fungsi hitung_luas() untuk menghitung luas persegi panjang dari panjang dan lebar. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel luas.

TUGAS 8 (PERCABANGAN BERTINGKAT)

```
# percabangan bertingkat (kategori nilai)

nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 85:
    grade = "A"
elif nilai >= 70:
    grade = "B"
elif nilai >= 60:
    grade = "C"
else:
    grade = "D"

print(f"Grade: {grade}")
```

```
Masukkan nilai: 88
Grade: A
```

Analisis Program:

Program menerima input nilai lalu menentukan grade dengan percabangan if-elif-else. Setiap kondisi mewakili rentang nilai tertentu. Hasilnya disimpan dalam variabel grade.

▼ TUGAS 9 (PERULANGAN WHILE)

```
# perulangan while angka 1-10
```

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i += 1
print()
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Analisis Program:

Program menggunakan perulangan while untuk menampilkan angka dari 1 sampai 10. Variabel i dimulai dari 1 hingga 10.

▼ TUGAS 10 (LIST + PENCARIAN)

```
# list + pencarian nilai terbesar & terkecil
```

```
angka = []
n = int(input("Jumlah banyak angka yang mau diinput: "))

for i in range(1, n + 1):
    a = int(input(f"Masukkan angka ke-{i}: "))
    angka.append(a)
```

```
print(f"\nData : {angka}")
print(f"Terbesar : {max(angka)}")
print(f"Terkecil : {min(angka)}")
```

```
Jumlah banyak angka yang mau diinput: 5
Masukkan angka ke-1: 2
Masukkan angka ke-2: 9
Masukkan angka ke-3: 22
Masukkan angka ke-4: 90
Masukkan angka ke-5: 1
```

```
Data : [2, 9, 22, 90, 1]
Terbesar : 90
Terkecil : 1
```

Analisis Program:

Program membuat list dan mengisi sejumlah angka sesuai input pengguna dengan perulangan dan append(). Data kemudian ditampilkan lalu nilai terbesar dicari dengan max() dan nilai terkecil dengan min().

▼ TUGAS 11 (GABUNGAN SEMUA KONSEP)

```
def hitung_rata_rata(data):
    return sum(data) / len(data)

nilai = []
```

```

for i in range(1, 6):
    n = int(input(f"Masukkan nilai mahasiswa ke-{i}: "))
    nilai.append(n)

rata = hitung_rata_rata(nilai)

if rata >= 60:
    status = "Lulus"
else:
    status = "Tidak Lulus"

print(f"\nData nilai : {nilai}")
print(f"Rata-rata : {rata:.2f}")
print(f"Status : {status}")

```

```

Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 99
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 92
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 94
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 100

Data nilai : [99, 92, 94, 90, 100]
Rata-rata : 95.00
Status : Lulus

```

Analisis Program:

Program membuat fungsi `hitung_rata_rata()` untuk menghitung rata-rata data nilai. Nilai dimasukkan ke dalam list dengan perulangan. Hasil rata-rata digunakan untuk menentukan status lulus atau tidak dengan percabangan `if-else`

▼ TUGAS 12 (SIMULASI KASIR)

```

harga_barang = []
n = int(input("Jumlah banyak barang yang mau dibeli: "))

for i in range(1, n + 1):
    harga = float(input(f"Masukkan harga barang ke-{i}: Rp "))
    harga_barang.append(harga)

total = sum(harga_barang)
diskon = 0

if total >= 100000:
    diskon = total * 0.10
    print("\nAnda mendapat diskon 10%")

total_bayar = total - diskon

print(f"\nDaftar harga : {harga_barang}")
print(f"Total belanja: Rp {total:,.0f}")
print(f"Diskon : Rp {diskon:,.0f}")
print(f"Total bayar : Rp {total_bayar:,.0f}")

```

```

Jumlah banyak barang yang mau dibeli: 3
Masukkan harga barang ke-1: Rp 97000
Masukkan harga barang ke-2: Rp 64000
Masukkan harga barang ke-3: Rp 55500

Anda mendapat diskon 10%

Daftar harga : [97000.0, 64000.0, 55500.0]
Total belanja: Rp 216,500
Diskon : Rp 21,650
Total bayar : Rp 194,850

```

Analisis Program:

Program meminta memasukkan harga beberapa barang, lalu menyimpannya ke dalam list. Program menjumlahkan semua harga untuk mendapatkan total belanja. Jika total mencapai 100000 atau lebih, mendapat diskon 10%. Terakhir, program menghitung total yang harus dibayar.

▼ TUGAS 13 (TABEL PERKALIAN DINAMIS)

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))

print(f"\nTabel Perkalian {angka}:")
for i in range(1, 11):
    hasil = angka * i
    print(f" {angka} x {i:2} = {hasil:3}")
```

Masukkan angka: 5

Tabel Perkalian 5:

```
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

Analisis Program:

Program menerima satu angka, lalu menampilkan tabel perkalian dari 1 sampai 10 dengan perulangan for.

▼ TUGAS 14 (FAKTORIAL DENGAN FUNGSI)

```
def faktorial(n):
    hasil = 1
    for i in range(1, n + 1):
        hasil *= i
    return hasil

angka = int(input("Masukkan angka: "))
print(f"Faktorial dari {angka} adalah {faktorial(angka)}")
```

Masukkan angka: 6

Faktorial dari 6 adalah 720

Analisis Program:

Program membuat fungsi faktorial() untuk menghitung hasil perkalian berurutan dari 1 sampai n dengan perulangan for.

▼ TUGAS 15 (LOGIN SEDERHANA DENGAN PERULANGAN)

```
username_benar = "admin"
password_benar = "123"

kesempatan = 3

for i in range(kesempatan):
    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("Login berhasil")
        break
    else:
        print("Username atau password salah")

else:
    print("Akses ditolak")
```

Masukkan username: WINDAH
 Masukkan password: 333
 Username atau password salah
 Masukkan username: tabolabale
 Masukkan password: 22

```
Username atau password salah  
Masukkan username: admin  
Masukkan password: 123  
Login berhasil
```

Analisis Program:

Program menggunakan perulangan for untuk memberi 3 kali kesempatan login. Menggunakan perulangan if-else untuk mengecek username dan password. Jika benar, program berhenti. Jika salah terus sampai habis, program menampilkan "Akses ditolak".

KESIMPULAN

Dari seluruh tugas yang dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa:

- Variabel dan tipe data menjadi dasar utama. Pemilihan tipe seperti int, float, dan str memengaruhi hasil perhitungan serta proses input dan output.
- Percabangan if-elif-else digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi.
- Perulangan for digunakan saat jumlah iterasi sudah jelas, sedangkan while lebih fleksibel untuk kondisi tertentu seperti login.
- Fungsi membantu membuat kode lebih rapi, mudah dipahami, bisa digunakan kembali dan juga mengurangi penulisan kode yang berulang.
- List digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu tempat. Dengan bantuan perulangan dan fungsi seperti sum(), max(), dan min(), data bisa diolah dengan mudah.